

**FECAP**

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**PROJETO INTERDISCIPLINAR – KFKA**

Banco de Dados – Entrega 1

*Criação e justificativa de índices para melhoria de performance das consultas*

*Grupo: Sintonia Tech – Grupo 19*

Nome: Gabriel Vaz - 26028582, Eric Carvalho - 26029113 , Gustavo Cocoloti - 26028911, Douglas Macario - 26029313

Turma: ADS 2

## 1. Objetivo da entrega

Este documento apresenta os índices adicionais criados no banco Oracle do KFKA, a plataforma de acompanhamento escolar desenvolvida no projeto interdisciplinar. Para cada índice estão descritos o comando de criação, a consulta que ele atende e o motivo de ter sido criado.

O banco já contava com os índices automáticos gerados pelas chaves primárias (PRIMARY KEY) de todas as tabelas, incluindo as quatro tabelas de associação (Alunos\_Responsaveis, Turmas\_Alunos, Turmas\_Professores\_Disciplinas e Acompanhamentos\_Tags). O problema é que a chave primária composta dessas tabelas só acelera buscas pela sua primeira coluna — a segunda coluna, quando consultada sozinha, fica sem cobertura nenhuma. Partindo disso, foram criados nove índices adicionais: dois reforçam regras de unicidade do negócio, e sete aceleram consultas que os três módulos do sistema (Administrador, Professor e Pai/Responsável) realmente executam.

O SGBD utilizado neste projeto é o Oracle Database, e todo o script deste documento está na sintaxe do Oracle SQL Developer. Não é necessário adaptar o código para outro banco de dados.

## 2. Como escolhi os índices

- Levantei quais buscas cada chave primária composta já cobria, e quais ficavam de fora — principalmente a segunda coluna de cada chave composta.
- Separei as consultas mais importantes de cada módulo: o acompanhamento visto pelo responsável, a fila de trabalho do professor, o histórico de auditoria, os vínculos de turma/professor/disciplina e o vínculo aluno-responsável.
- Nos índices compostos, coloquei as colunas na mesma ordem em que aparecem nos filtros de cada consulta, já que o índice B-tree do Oracle só é aproveitado a partir da primeira coluna.
- Usei o tipo B-tree, padrão do Oracle e adequado às comparações de igualdade e à ordenação usadas neste projeto.
- Os dois índices que reforçam regras de negócio explícitas do enunciado (acompanhamento único e bimestre único) foram criados como UNIQUE, e não como índices comuns.

## 3. Índices criados

A tabela abaixo resume os nove índices. Em seguida cada um deles é detalhado.

| Nº | Nome do índice                             | Tabela                         | Colunas                                                                  |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ux_acompanhamentos_unico                   | Acompanhamentos                | Aluno_id, Turma_id, Disciplina_id, Professor_id, Bimestre_id, Ano letivo |
| 2  | ux_bimestres_periodes                      | Bimestres                      | Ano letivo, Numero                                                       |
| 3  | idx_acompanhamentos_responsavel            | Acompanhamentos                | Aluno_id, Bimestre_id, Status                                            |
| 4  | idx_acompanhamentos_professor              | Acompanhamentos                | Turma_id, Disciplina_id, Professor_id, Bimestre_id                       |
| 5  | idx_turmasprofessoresdisciplinas_professor | Turmas_Professores_Disciplinas | Professor_id                                                             |
| 6  | idx_alunosresponsaveis_responsavel         | Alunos_Responsaveis            | Responsavel_id                                                           |
| 7  | idx_turmasalunos_aluno                     | Turmas_Alunos                  | Aluno_id                                                                 |
| 8  | idx_acompanhamentostags_tag                | Acompanhamentos_Tags           | Tag_id                                                                   |
| 9  | idx_historicoacompanhamentos_data          | Historico_Acompanhamentos      | Acompanhamento_id, Data_hora                                             |

### 3.1 ux\_acompanhamentos\_unico

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_acompanhamentos_unico
  ON Acompanhamentos (Aluno_id, Turma_id, Disciplina_id, Professor_id,
  Bimestre_id, Ano_letivo);
```

Uso principal: Toda vez que um professor registra ou edita um acompanhamento, o sistema precisa garantir que não existe outro registro igual para o mesmo aluno, turma, disciplina, professor, bimestre e ano letivo.

Justificativa: Essa é uma regra de negócio explícita do projeto, não só uma otimização de busca. Por isso o índice foi criado como UNIQUE: além de acelerar a checagem de duplicidade a cada INSERT/UPDATE, ele impede fisicamente que o banco aceite um registro duplicado, mesmo que a aplicação falhe em validar isso antes.

### 3.2 ux\_bimestres\_perodo

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_bimestres_perodo
  ON Bimestres (Ano_letivo, Numero);
```

Uso principal: O Administrador configura os quatro bimestres de cada ano letivo. O sistema também consulta essa tabela a cada tentativa de registro do professor, para saber se o período de digitação está aberto.

Justificativa: Sem esse índice, nada impede cadastrar o bimestre 2 de 2026 duas vezes. Como UNIQUE, ele garante a regra e ainda acelera a checagem de período aberto, que é consultada com frequência.

### 3.3 idx\_acompanhamentos\_responsavel

```
CREATE INDEX idx_acompanhamentos_responsavel
  ON Acompanhamentos (Aluno_id, Bimestre_id, Status);
```

Uso principal: É a tela mais usada do módulo Pai/Responsável: consultar os acompanhamentos de um aluno vinculado, filtrando por bimestre e por status = Publicado (o responsável não pode ver rascunhos).

Justificativa: As três colunas do índice seguem a ordem do filtro real da consulta. Sem ele, essa busca precisaria varrer toda a tabela Acompanhamentos, que tende a crescer bastante ao longo do ano letivo.

### 3.4 idx\_acompanhamentos\_professor

```
CREATE INDEX idx_acompanhamentos_professor
  ON Acompanhamentos (Turma_id, Disciplina_id, Professor_id, Bimestre_id);
```

Uso principal: O módulo Professor só mostra as turmas, disciplinas e o período de digitação sob responsabilidade daquele professor. Os relatórios gerenciais do Administrador também cruzam essas quatro colunas.

Justificativa: Índice composto pensado para os dois usos ao mesmo tempo — evita duas consultas lentas por um único índice bem ordenado.

### 3.5 idx\_turmasprofessoresdisciplinas\_professor

```
CREATE INDEX idx_turmasprofessoresdisciplinas_professor
  ON Turmas_Professores_Disciplinas (Professor_id);
```

Uso principal: Ao logar, o professor precisa ver rapidamente em quais turmas e disciplinas ele está vinculado.

Justificativa: A chave primária dessa tabela começa por Turma\_id, o que resolve o caminho contrário (dado uma turma, quem leciona nela). Como o ponto de partida aqui é o professor, era preciso um índice próprio.

### 3.6 idx\_alunosresponsaveis\_responsavel

```
CREATE INDEX idx_alunosresponsaveis_responsavel  
ON Alunos_Responsaveis (Responsavel_id);
```

Uso principal: É o primeiro passo do responsável ao entrar no sistema: descobrir quais alunos estão vinculados ao seu cadastro.

Justificativa: Mesma lógica do índice anterior: a chave primária começa por Aluno\_id, então o caminho inverso (a partir do responsável) fica sem cobertura sem um índice dedicado.

### 3.7 idx\_turmasalunos\_aluno

```
CREATE INDEX idx_turmasalunos_aluno  
ON Turmas_Alunos (Aluno_id);
```

Uso principal: Descobrir em qual turma um aluno está matriculado, usado tanto pelo Administrador quanto na geração de relatórios do responsável.

Justificativa: A chave primária começa por Turma\_id (lista de alunos de uma turma). Este índice cobre o sentido oposto: dado o aluno, encontrar sua turma.

### 3.8 idx\_acompanhamentotags\_tag

```
CREATE INDEX idx_acompanhamentotags_tag  
ON Acompanhamentos_Tags (Tag_id);
```

Uso principal: Os relatórios gerenciais do Administrador consultam e agrupam acompanhamentos por tag.

Justificativa: A chave primária começa por Acompanhamento\_id (tags de um acompanhamento específico). O relatório faz o caminho oposto: parte da tag e busca todos os acompanhamentos ligados a ela.

### 3.9 idx\_historicoacompanhamentos\_data

```
CREATE INDEX idx_historicoacompanhamentos_data  
ON Historico_Acompanhamentos (Acompanhamento_id, Data_hora);
```

Uso principal: A tela de auditoria mostra o histórico de um acompanhamento específico, em ordem cronológica.

Justificativa: A consulta filtra por Acompanhamento\_id e depois ordena por Data\_hora — o índice foi montado exatamente nessa ordem, o que evita uma etapa de ordenação (Sort) separada a cada consulta.

## 4. Conclusão

Foram criados nove índices adicionais, pensados nas regras de negócio e nas consultas mais usadas do KFKA. Eles complementam os índices automáticos de PRIMARY KEY que já existiam e atendem buscas dos três módulos do sistema — Administrador, Professor e Pai/Responsável — além do histórico de auditoria e dos relatórios por tag.

Dois dos nove índices (ux\_acompanhamentos\_unico e ux\_bimestres\_periodo) também funcionam como restrição de integridade, impedindo duplicidade prevista nas regras de negócio do projeto. Conforme o banco for acumulando registros reais, os demais índices devem evitar leituras desnecessárias e melhorar o tempo de resposta das consultas.

## Anexo A – Script completo de criação dos índices

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_acompanhamentos_unico
  ON Acompanhamentos (Aluno_id, Turma_id, Disciplina_id, Professor_id,
Bimestre_id, Ano_letivo);

CREATE UNIQUE INDEX ux_bimestres_periodo
  ON Bimestres (Ano_letivo, Numero);

CREATE INDEX idx_acompanhamentos_responsavel
  ON Acompanhamentos (Aluno_id, Bimestre_id, Status);

CREATE INDEX idx_acompanhamentos_professor
  ON Acompanhamentos (Turma_id, Disciplina_id, Professor_id, Bimestre_id);

CREATE INDEX idx_turmasprofessoresdisciplinas_professor
  ON Turmas_Professores_Disciplinas (Professor_id);

CREATE INDEX idx_alunosresponsaveis_responsavel
  ON Alunos_Responsaveis (Responsavel_id);

CREATE INDEX idx_turmasalunos_aluno
  ON Turmas_Alunos (Aluno_id);

CREATE INDEX idx_acompanhamentostags_tag
  ON Acompanhamentos_Tags (Tag_id);

CREATE INDEX idx_historicoacompanhamentos_data
  ON Historico_Acompanhamentos (Acompanhamento_id, Data_hora);
```